LaTeX für die Maturaarbeit

Ivo Blöchliger

Kantonsschule am Burggraben

29. August 2024

Übersicht

1. Was ist LaTeX?
   - Geschichte
   - Prinzip
   - Kompilierung
   - Bilder
2. Software
   - Absolut nötige Software
   - Nützliche Software
3. Hilfe!

Download der Software

LaTeX Distribution

Download von MikTeX

Editor

Download von TeXStudio

Links auf https://fginfo.ksbg.ch

LaTeX?

Aussprache

Leitägg (oder Leitäch)

Ursprung

TeX: Textsatzsystem für Mathematik, 1978, Donald Knuth
Ziel: Typographisch einwandfreie Dokumente

LaTeX: Sammlung von Macros 1984, Leslie Lamport

⚠ Warnung ⚠

Worddokumente können nach längerer Verwendung von LaTeX zu Augenkrebs führen.

Prinzip von LaTeX

Beschreiben was, nicht wie.

Textdatei prinzip.tex

```
\subsection{Prinzip}
\begin{frame}
        \frametitle{Prinzip von \LaTeX}
        Beschreiben was, nicht wie.
        \begin{block}{Textdatei {\tt prinzip.tex}}
                \VerbatimInput{prinzip.tex}
        \end{block}
\end{frame}
```

Automatisieren

- Nummerierungen
- Verweise
- Verzeichnisse
- Formatierungen

Nummerierungen

\label{bla} und \autoref{bla}

\label{bla} **nach** nummererzeugendem Befehl:

```
\section{Blah Blah}\label{sec:bla}

In \autoref{sec:bla} ...
```

Labelpräfixe

Kapitel	`ch:bla`
Abschnitte	`sec:bla`
Abbildungen	`fig:bla`
Gleichungen	`eq:bla`

Mathematik

Mitternachtsformel, Gleichung 1:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad b^2 - 4ac \geq 0,\ a \neq 0 \tag{1}$$

LaTeX Code

```
Mitternachtsformel, Gleichung \ref{eq:quadsol}:
\begin{equation}\label{eq:quadsol}
        x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}
        \qquad b^2-4ac \geq 0,\, a \neq 0
\end{equation}
```

Kompilierung

Erzeugen des Dokuments

1. Textsatz, Nummerierung, Benötigte Verweise
2. Evtl. Erzeugen des Literaturverzeichnisses
3. Textsatz, Eintragen aller Verweise, Verzeichnisse

Example

Nach dem ersten Durchgang:

Abschnitt 2.1

Wie im Abschnitt ?? ersichtlich, ...

Automatisches Kompilieren

- Mehrere Programme nötig
- Richtige Reihenfolge

Automatisieren

- TeXStudio (Editor)
- Visual Studio Code Plugin (?)
- Makefile (make)

Bilder

Vektoriell bitte!

Wenn irgendmöglich vektorielle Bilder verwenden:

- SVG ← PDF
- PDF (wenn nicht einfach Pixelbild)

Aus Office-Anwendungen: **Print as PDF...**

Wenn Pixel, dann

PNG	Screenshots, Bilder mit einfarbigen Flächen
JPG	Photos

Vergleich der Formate

PDF (5.5 kB)

PNG (21 kB)

JPG (17 kB)

Platzierung automatisch, nicht im Textfluss

Gründe

- Konzipiert für wissenschaftliche Publikation
- Abbildungen speziell farbig, eigene Seiten
- Layout dem Autor nicht bekannt
- Rücksicht auf Textfluss, Seitenfüllung

Nummerieren, referenzieren!

- Alle Abbildungen sind nummeriert,
- mit Legende versehen
- und **im Text referenziert**.

Benötigte Software

- LaTeX Distribution (z.B. MikTeX oder TeXLive)
  - Programme: `pdflatex`, `bibtex`, `biber`, etc.
  - LaTeX Pakete: `beamer`, `babel`, `graphicx`, etc.
- Texteditor: TeXStudio, Visual Studio Code, Vim, ...
- PDF-Viewer

Nützliche Software

- Inkscape, LibreOffice (SVG, PDF)
- make o.ä. als Buildsystem
- Verzeichnisse/Konverter zu BibTeX Einträgen
- Erstellung von LaTeX-Tabellen

Hilfe!

Tech-Lab (E22)

Freitags ab 15:45

Teams

Fragen und Antworten auf dem LaTeX Team

Vorlage auf Github

Ergänzungen, Verbesserungen gerne liefern!

Dank

Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen?

Weiteres Vorgehen

Plan

- Software installieren
- Vorlage herunterladen
- Vorlage kompilieren
- Minimalbeispiel kompilieren
- Minimalbeispiel studieren/ändern